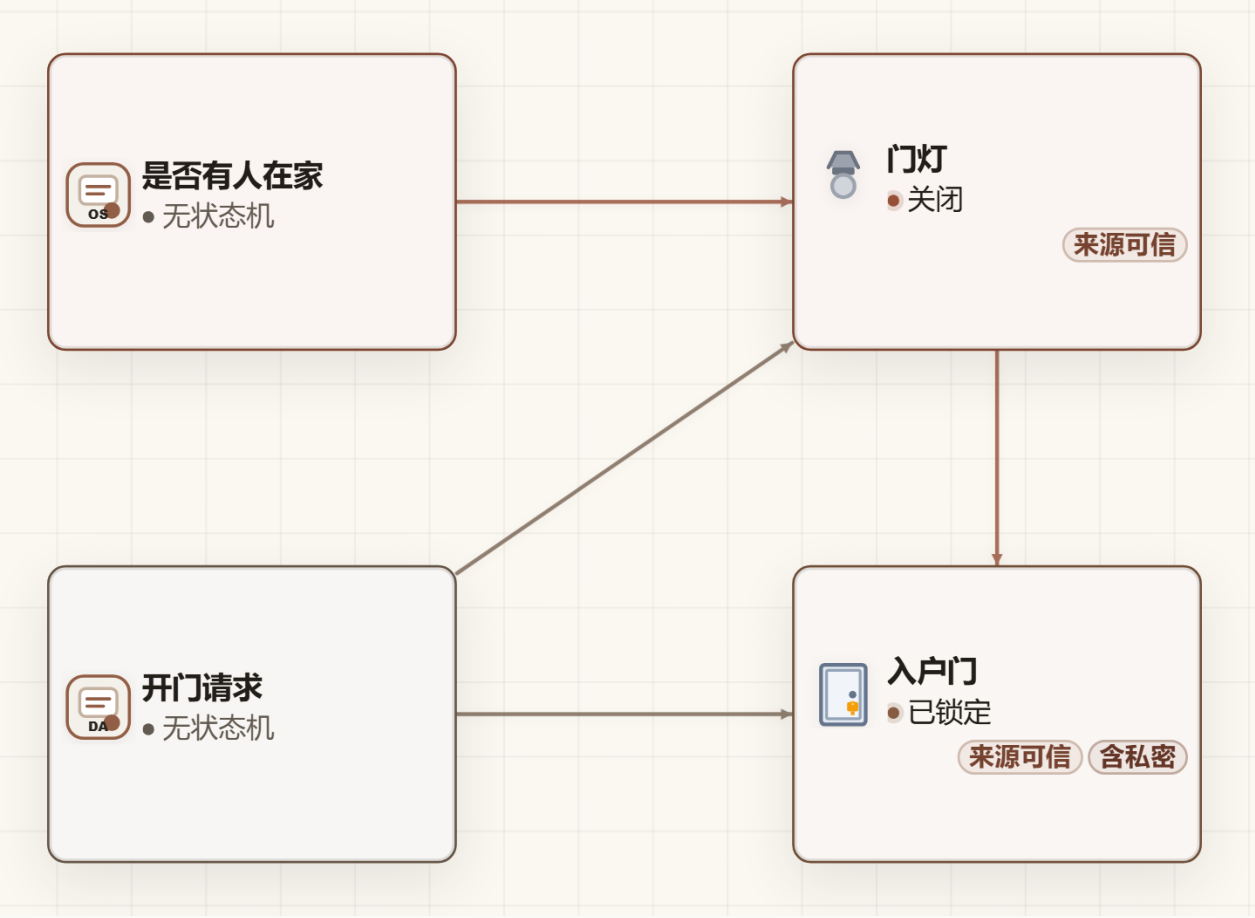
IoT-Verify

智能家居自动化规则的
建模、检查与修复

安全修复怎样保留家庭需要的功能?

研究方法的工程整合



项目进展与研究路线 · 2026-10-27

家庭入口的三项独立要求

访客安全

预先导入的规约1

离家 + 访客请求 + 门原本已锁定

↓

下一步仍锁定

访客照明

预先导入的规约2

离家 + 访客请求

↓

下一步亮灯

主人开门

预先导入的规约3

已认证主人请求

↓

下一步解锁

三条要求预先编写并导入；“已认证主人”是外部可信输入假设

灯亮成为了错误的开门依据





已认证主人开门仍须保留

当前场景：3条规则、3条独立要求

正式检查发现一项违反



满足 / 违反

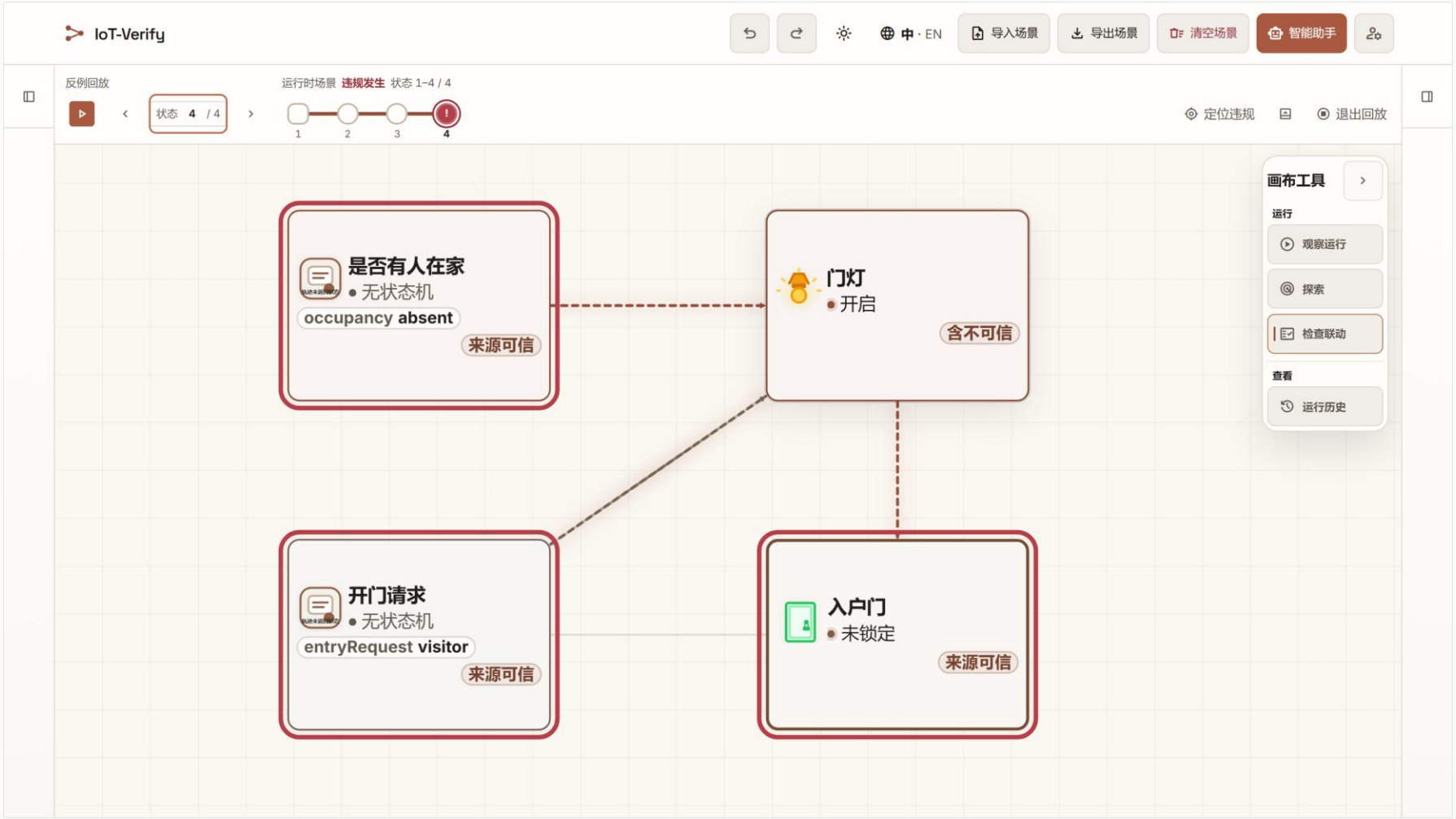
2 / 1

访客安全：违反

访客照明：满足
主人开门：满足

同一份冻结模型的正式结果；三项触发条件均可达

反例回放显示错误联动



状态2

访客请求
灯灭，门锁

状态3

访客请求
灯亮，门锁

状态4

访客请求
灯亮，门解锁

完整反例含4状态；右侧重点观察状态2、3、4

MEDIC建模与一步执行语义

同一个家庭状态，连接模型与反例



项目将处理节点合并为一步

当前读条件，下一步执行；模型步没有固定秒数

MEDIC §3.2；本页为项目语义适配图，非完整论文复现

Salus式候选修复与完整复验



正式反例

缩小候选修改范围

↓

候选修改

本例：移除一条规则

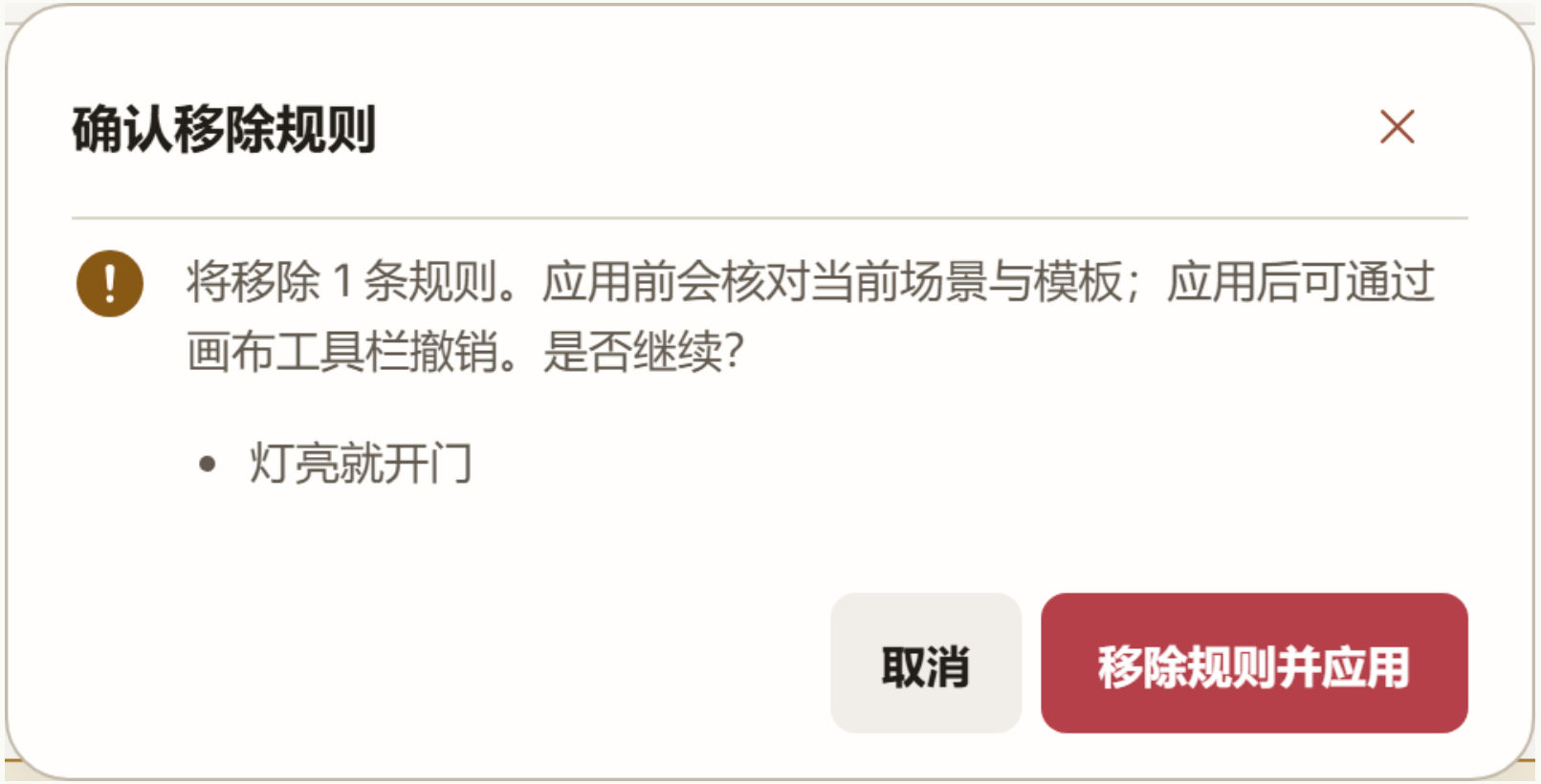
↓

完整模型复验

目标、原有保证与触发

Salus §4–5；规则移除与多规约/触发保护为项目扩展

审阅将要删除的一条规则



移除

灯亮就开门

保留

访客照明
已认证主人开门

搜索与预览不写入画布；应用前用户审阅实际修改

应用修改后重新检查



对保存后的当前画布重新运行 NuSMV

保存后的画布

重新运行 NuSMV

新模型需要新结论

安全与正常响应同时得到保留



独立要求	修复前	修复后
访客安全	违反	满足
访客照明	满足	满足
主人开门	满足	满足

响应触发：3 / 3 仍可达

性质真值与触发可达性分别检查

可达表示模型中存在触发路径；结论限于这份模型与三项要求

撤销与重做重现结果变化



撤销后重新检查

2 / 1

重做后重新检查

3 / 0

撤销与重做后分别复查。静态阅读图为重做后的3满足、0违反

HAFuzz启发的有限候选探索



本次：画布初态

预算内未找到候选

保留未知
不作为满足性结论

HAFuzz §3.2–3.4；本页为有限子集与当前画布路线，非论文完整复现

当前证据与下一步研究

已建立的证据

家庭入口：2 / 1 修复为 3 / 0
三项触发保持可达

可复核的检查、反例、修改与复验
模型语义与证据边界明确

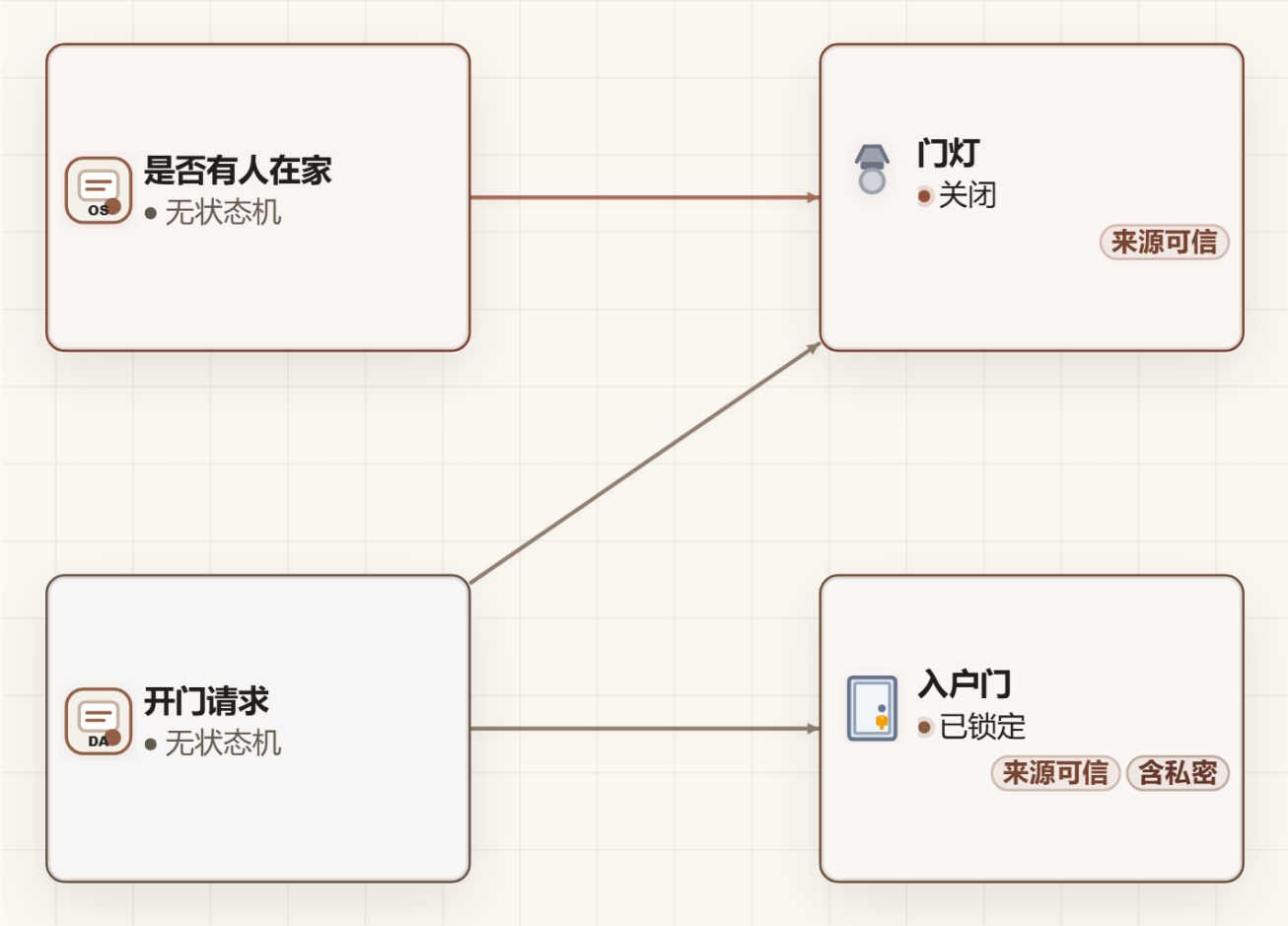
下一步的研究问题

支持语义是否一致?
对齐初态与事件的跨引擎差分

修复是否保留有用行为?
构造反例、反修复与独立预期

当前支持工程集成结论；算法、性能与用户效果仍需独立实验

本模型的修复闭环



访客可以亮灯
主人仍能开门

错误规则被移除
三项要求全部满足

结论限于声明模型、三项要求及外部认证输入假设

来源、采用与项目适配

来源	机制或相关思路	项目适配与边界
MEDIC	FSM、环境、安全假设	一步执行、显式自然变化区间
Salus	反例定位、候选、复验	规则移除、多规约与触发保护
HAFuzz	有限监视、搜索与变异	结构化子集、两种初态路线
SpecSyn v1	规约强度反馈的相关思路	未来研究，尚无实现联系

采用关系不等于新颖性、性能优势或论文实验复现

共享环境与安全假设

共享数值环境

next(v) = clamp(v + naturalDelta + deviceDelta)

naturalDelta ∈ [l, u]；区间内整数都进入模型

安全标签与攻击预算

目标不可信：所有贡献触发源均不可信

目标含隐私：任一贡献触发源含隐私

本次入口案例关闭攻击/隐私建模；预算不是现实攻击概率

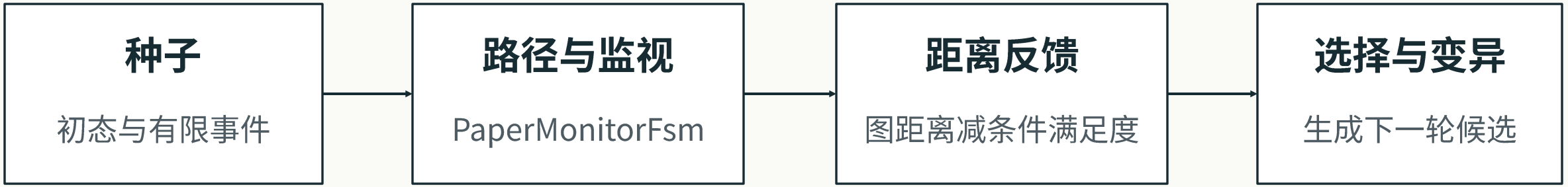
形式模板与有限探索支持

模板	正式检查的正向形式	有限探索
1 Always	AG A	支持
2 Eventually	AF A	不支持
3 Never	AG ¬A	支持
4 Immediate	AG (IF → AX THEN)	支持
5 Response	AG (IF → AF THEN)	不支持
6 Persistence	G (IF → F G THEN)	不支持
7 不可信事件安全	AG ¬(A ∧ 不可信标签)	不支持

支持模板仍须内容准入；信任、隐私、读数与否命令等受限制

HAFuzz论文兼容路线的距离

随机初态与事件模式；本次主讲未运行该路线



D = max(0, Dgraph − Dcond)

三层回溯为产品实例化；最终距离保留非负截断

HAFuzz §3.2–3.4；与“画布初态”的simulate/evaluate路线区分

删除功能可能造成响应空真

问答备用：离家恢复案例

证据	原配置	删除唯一开门规则后
恢复响应性质	违反，触发可达	满足，触发不可达
禁止坏状态	**违反**	**满足**
自动修复接受?	—	拒绝：恢复触发丧失

禁止坏状态不可达可以是目标；恢复触发消失不能证明恢复能力

参考文献：核心方法

MEDIC • ISSTA 2023

Lei Bu, Qiuping Zhang, Suwan Li, Jinglin Dai, Guangdong Bai, Kai Chen, Xuandong Li.
Security Checking of Trigger-Action-Programming Smart Home Integrations.
ISSTA 2023, 639–651. DOI:10.1145/3597926.3598084.

Salus • BuildSys 2016

Chieh-Jan Mike Liang, Lei Bu, Zhao Li, Junbei Zhang, Shi Han,
Börje F. Karlsson, Dongmei Zhang, Feng Zhao.
Systematically Debugging IoT Control System Correctness for Building Automation.
BuildSys 2016, 133–142. DOI:10.1145/2993422.2993426.

HAFuzz • ICSE 2026

Jinglin Dai, Yifan Xiong, Lezhi Ma, Shangqing Liu, Lei Bu.
Temporal Specification Oriented Fuzzing for Trigger-Action-Programming Smart Home Integrations.
ICSE 2026. DOI:10.1145/3744916.3764543.

参考文献：历史与未来相关工作

Menshen与早期建模工作

张秋萍、王熙灶、沈思远、张时雨、卜磊、李宣东。
面向事件驱动智能家居物联网系统的自动化配置、仿真与验证平台。
物联网学报，3(3), 90–101, 2019. DOI:10.11959/j.issn.2096-3750.2019.00124.

沈思远。智能家居物联网系统形式化模型建模与验证。南京大学本科论文，2018年6月。
张秋萍。基于模型的事件驱动型智能家居物联网系统安全测试与验证研究。
南京大学硕士论文，2020年5月26日。

SpecSyn v1：未来规约强度研究的相关思路

Lezhi Ma, Shangqing Liu, Yi Li, Qiong Wu, Han Wang, Lei Bu.
SpecSyn: LLM-based Synthesis and Refinement of Formal Specifications
for Real-world Program Verification. arXiv:2604.21570v1, 23 April 2026.

学位论文按本地首页核对；SpecSyn尚无项目实现联系